

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie să respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctată cu câte 2 puncte pentru fiecare cerință ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite în pachete distincte ce au forma *cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.nume.prenume.gNrGrupa.main* (studenții din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie să aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care să simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată Organizației Mondiale de Sănătate.

- 5p.** În cadrul unui spital, este permis accesul vizitatorilor doar dacă aceștia dețin o scrisoare de acceptare din partea medicului curent al pacientului vizitat. Suplimentar, odată cu apariția unui număr mare de cazuri de infectare cu virusul Covid, intrarea în spital este permisă doar dacă vizitatorii sunt echipați corespunzător cu haine de protecție oferite de spital. Astfel, când se strânge un număr de minim 3 vizitatori în sala de așteptare, personalul medical îi echipează pe vizitatori și le permite accesul în saloane pentru a vizita pacienții. Se dorește implementarea unui modul intermediar ce permite accesul în saloane conform noilor restricții impuse. Implementarea trebuie să țină cont de interfața ISpital primită.
- 1p.** Să se motiveze în scris alegerea design pattern-ului care modelează cel mai bine situația enunțată. Motivarea trebuie să conțină elementele cheie care denotă utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Pattern-ul este testat în main() prin crearea unui număr de minim 4 vizitatori care doresc să intre în saloanele cu pacienți.
- 5p.** Soluția trebuie să permită gestionarea și prezentarea arborescentă a tulpinilor de virusuri existente în fiecare țară din fiecare continent de pe glob. Organizația mondială a sănătății stochează pentru fiecare țară în parte toate tulpinile de virusuri prezente în respectiva țară alături de numărul de cazuri identificate. Entitățile din soluție conțin și cel puțin 2 atribute specifice unui Virus.

- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Pattern-ul este testat în main() prin definirea și utilizarea unei structuri arborescente care să conțină minim 3 nivele cu minim 6 elemente. Trebuie implementat un nivel definit de continente, unul de țări iar ultimul de tulpinile de virusuri. Se dorește afișarea numărului total de cazuri de virusuri identificate în toate țările din cadrul arborescenței definite.